Задача 4. Транзитивное замыкание

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дано бинарное отношение R над множеством чисел $X = \{1, 2, 3, \ldots, N\}$. Требуется найти его рефлексивно-транзитивное замыкание.

Указание: Используйте алгоритм Уоршалла (Флойда-Уоршалла).

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число N — размер множества ($1 \le N \le 500$). Далее идёт N строк по N символов в каждой, задающие отношение R. j-ый символ i-ой строки равен 1, если пара $(i, j) \in R$ (т.е. лежит в отношении R), и равен 0 в противном случае.

Формат выходных данных

Выведите N строк по N символов в каждой — рефлексивное и транзитивное замыкание отношения R, описанное в том же формате, что и исходное отношение R во входных данных.

Пример

input.txt	output.txt
5 00001 10010 01101 10000 00011	10011 11011 11111 10011 10011